

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №2
“ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ НАД СИГНАЛАМИ”

Виконав:

Студент 3 курсу

групи ФЕП-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

проф. Половинко І. І.

Львів-2026

Мета роботи: ознайомитися з основними математичними операціями над неперервними та дискретними сигналами, освоїти процеси перетворення сигналів у часовому просторі (масштабування амплітуди, часовий реверс, затримка/випередження, зміна масштабу часу, децимація та інтерполяція, додавання та модулююче множення).

Теоретичні відомості:

У процесі цифрової та аналогової обробки інформації ключове значення мають математичні операції над сигналами у часовому просторі. Дані операції дозволяють трансформувати спектрально-часові властивості інформаційних потоків, забезпечувати їх узгодження з трактами передачі та виконувати виділення корисних складових.

Основні операції над сигналами:

1. Масштабування амплітуди: лінійне підсилення або ослаблення сигналу на коефіцієнт a . Для неперервних сигналів: $y(t) = a * x(t)$, для дискретних послідовностей: $y[n] = a * x[n]$. Операція змінює енергетичні параметри сигналу без зміни його форми та спектральної смуги.
2. Реверс за часом: дзеркальне відбиття сигналу відносно осі $t = 0$ (або $n = 0$): $y(t) = x(-t)$, $y[n] = x[-n]$. Операція змінює напрямок протікання процесів та лежить в основі узгодженої фільтрації (matched filtering), прямого обчислення згортки та взаємної кореляції.
3. Зсув у часі: переміщення сигналу вздовж осі часу: $y(t) = x(t - \tau)$, $y[n] = x[n - N]$. При додатних значеннях $\tau > 0$ ($N > 0$) сигнал затримується (зсув вправо), при від'ємних $\tau < 0$ ($N < 0$) - випереджає початковий процес (зсув вліво). Зсув визначає фазову затримку в частотній області згідно з теоремою зміщення Фур'є.
4. Масштабування осі часу: зміна швидкості розгортання процесу. Для неперервних сигналів $y(t) = x(a * t)$ стиснення сигналу ($a > 1$) викликає пропорційне розширення його частотного спектра у a разів, а розтягнення ($a < 1$) - стиснення спектра. Для дискретних сигналів внаслідок дискретності індексів операція розпадається на децимацію (downsampling: $y[m] = x[M * m]$, зменшення частоти дискретизації з втратою частини відліків) та інтерполяцію (upsampling: підвищення частоти дискретизації з розрахунком проміжних значень).
5. Накладання сигналів:
 - Додавання: $y(t) = x_1(t) + x_2(t)$, $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$ (лінійна суперпозиція джерел, змішування каналів, внесення аддитивного шуму).
 - Множення: $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$, $y[n] = x_1[n] * x_2[n]$ (амплітудна модуляція, стробування, гетеродинне перенесення спектра у радіотрактах, віконне зважування при спектральному аналізі).

Виконання роботи

1. Аналіз застосування базових операцій над сигналами в інформаційних системах:

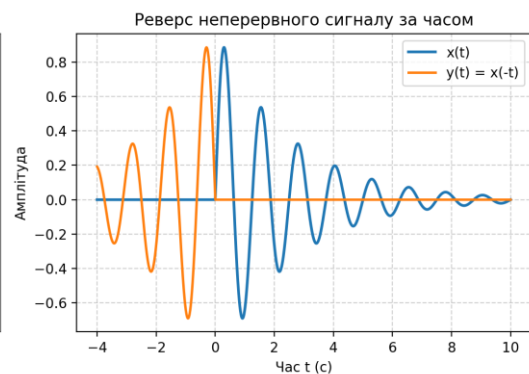
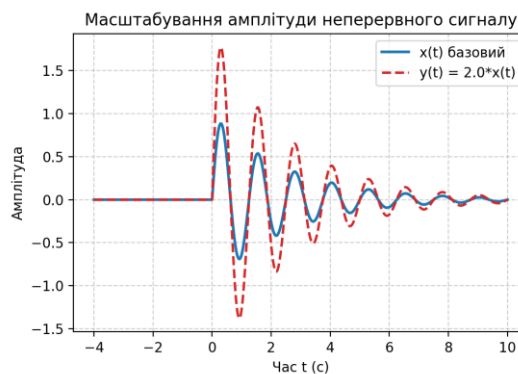
- Масштабування амплітуди: автоматичне регулювання підсилення (АПП/AGC) у радіоприймачах та аудіоінтерфейсах для нормалізації динамічного діапазону перед оцифруванням.
- Часовий реверс: формування імпульсних характеристик узгоджених фільтрів у радіолокації та гідроакустиці для максимального співвідношення сигнал/шум при виявленні відбитих ехо-сигналів.
- Зсув у часі: фазове керування променем антенних решіток (beamforming), компенсація групового часу запізнювання в каналах зв'язку, синхронізація кадрів у протоколах передачі даних.
- Масштабування часу (децимація та інтерполяція): передискретизація аудіо - та відеопотоків (resampling), цифрові кодеки стиснення, багатошвидкісна фільтрація (multirate DSP), цифрові трансівери SDR.
- Додавання сигналів: мікшування звукових доріжок, просторове комбінування антенних сигналів (MIMO), накладання калібрувальних та пілот-сигналів у телекомунікаціях.
- Множення сигналів: амплітудна модуляція (AM/DSB/SSB), балансні

змішувачі частот (гетеродинне перетворення), накладання вагових вікон (Хеннінга, Хеммінга, Блекмана) для мінімізації spectral leakage.

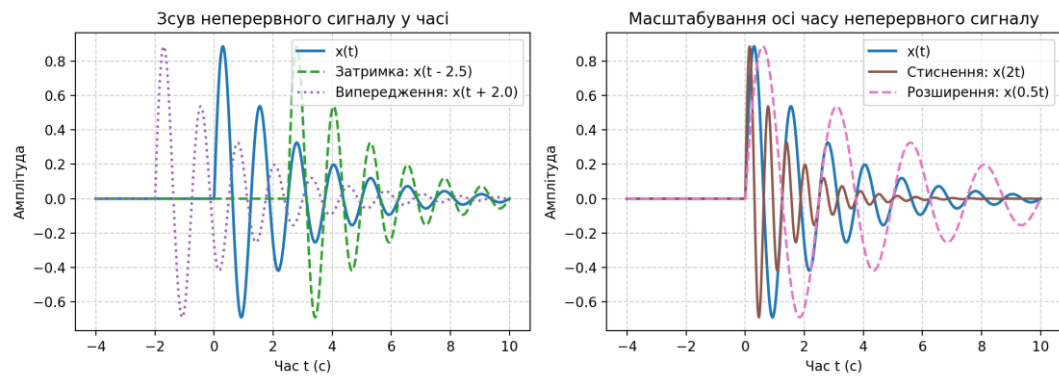
2. Реалізація та дослідження перетворень неперервних (аналогових) сигналів у Python:

```
1 # базова функція неперервного сигналу (експоненційно затухаючий синус)
2 def analog_signal(t):
3     return np.where(t >= 0, np.exp(-0.4 * t) * np.sin(2 * np.pi * 0.8 * t), 0.0)
4
5 # часова сітка для неперервних сигналів
6 t = np.linspace(-4.0, 10.0, 1400)
7 x_t = analog_signal(t)
8
9 # масштабування амплітуди  $y(t) = a * x(t)$ 
10 scale_a = 2.0
11 y_scaled = scale_a * x_t
12
13 # реверс за часом  $y(t) = x(-t)$ 
14 y_reversed = analog_signal(-t)
15
16 # зсув у часі: затримка ( $\tau = 2$ ) та випередження ( $\tau = -2$ )
17 tau_delay = 2.5
18 tau_adv = -2.0
19 y_delayed = analog_signal(t - tau_delay)
20 y_advanced = analog_signal(t - tau_adv)
21
22 # масштабування за часом: стиснення ( $a = 2$ ) та розширення ( $a = 0.5$ )
23 y_compressed = analog_signal(2.0 * t)
24 y_expanded = analog_signal(0.5 * t)
25
26 # другий сигнал для накладання (опорний косинус)
27 x2_t = 0.6 * np.cos(2 * np.pi * 0.3 * t)
28
29 # додавання сигналів  $y(t) = x1(t) + x2(t)$ 
30 y_added = x_t + x2_t
31
32 # множення сигналів (модуляція)  $y(t) = x1(t) * x2(t)$ 
33 y_multiplied = x_t * x2_t
34
35 print("=== НЕПЕРЕРВНІ СИГНАЛИ ===")
36 print(f"Діапазон часу: [{t[0]:.1f}, {t[-1]:.1f}] с, кількість точок: {len(t)}")
37 print(f"Максимум базового сигналу: {np.max(x_t):.4f}")
38 print(f"Максимум масштабованого сигналу ( $a={scale_a}$ ): {np.max(y_scaled):.4f}")
39 print(f"Енергія базового сигналу: {np.trapezoid(x_t**2, t):.4f}")
40 print(f"Енергія після додавання: {np.trapezoid(y_added**2, t):.4f}")
```

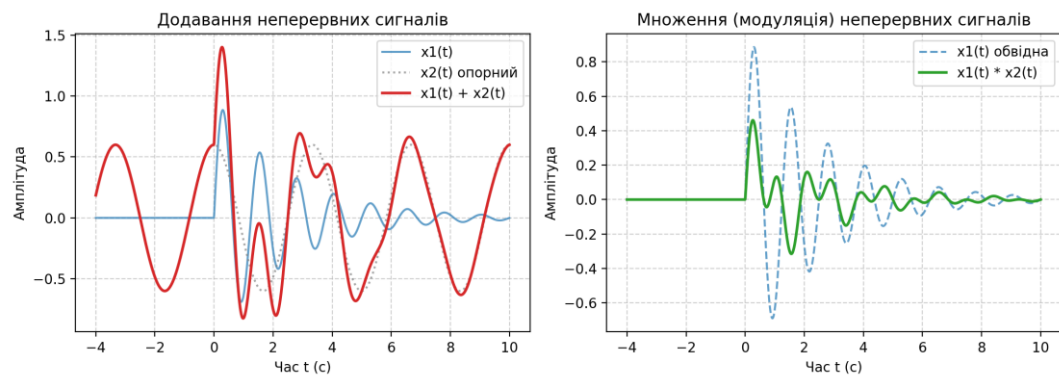
```
=== НЕПЕРЕРВНІ СИГНАЛИ ===
Діапазон часу: [-4.0, 10.0] с, кількість точок: 1400
Максимум базового сигналу: 0.8851
Максимум масштабованого сигналу ( $a=2.0$ ): 1.7703
Енергія базового сигналу: 0.6209
Енергія після додавання: 3.4384
```



3. Дослідження часового зсуву (затримка та випередження) і масштабування осі часу неперервного сигналу:



4. Дослідження операцій накладання неперервних сигналів (додавання та амплітудна модуляція):



5. Реалізація та дослідження операцій над дискретними сигналами (масштабування амплітуди та часовий реверс):

```

1  # генерація базової дискретної послідовності x[n]
2  n = np.arange(-6, 16)
3
4  def discrete_base(n_arr):
5      # імпульсна затухаюча послідовність
6      vals = np.zeros_like(n_arr, dtype=float)
7      mask = n_arr >= 0
8      vals[mask] = (0.82 ** n_arr[mask]) * np.sin(0.35 * np.pi * n_arr[mask])
9      return vals
10
11  x_n = discrete_base(n)
12
13  # масштабування амплітуди дискретного сигналу: y[n] = a * x[n]
14  disc_scale = 1.8
15  y_disc_scaled = disc_scale * x_n
16
17  # дискретний реверс за часом: y[n] = x[-n]
18  y_disc_rev = discrete_base(-n)
19
20  # дискретний зсув у часі: y[n] = x[n - N]
21  n_shift_delay = 3
22  n_shift_adv = -3
23  y_disc_delay = discrete_base(n - n_shift_delay)
24  y_disc_adv = discrete_base(n - n_shift_adv)
25
26  # децимація (downsampling з коефіцієнтом M = 2)
27  decim_factor = 2
28  n_decim = np.arange(n[0] // decim_factor, n[-1] // decim_factor + 1)
29  y_decim = discrete_base(decim_factor * n_decim)
30
31  # інтерполяція / upsampling (розширення з коефіцієнтом L = 2 та лінійною інтерполяцією)
32  upsample_factor = 2
33  n_up = np.arange(n[0] * upsample_factor, n[-1] * upsample_factor + 1)
34  # лінійна інтерполяція відліків
35  y_up_interp = np.interp(n_up / upsample_factor, n, x_n)
36
37  # другий дискретний сигнал для операцій накладання
38  x2_n = 0.5 * np.cos(0.25 * np.pi * n)
39
40  # дискретне додавання: y[n] = x1[n] + x2[n]
41  y_disc_add = x_n + x2_n
42
43  # дискретне множення: y[n] = x1[n] * x2[n]
44  y_disc_mul = x_n * x2_n
45
46  print("\n=== ДИСКРЕТНІ СИГНАЛИ ===")
47  print(f"Діапазон відліків n: [{n[0]}, {n[-1]}], всього {len(n)} відліків")
48  print(f"Максимальне значення x[n]: {np.max(x_n):.4f}")
49  print(f"Максимум масштабованого y[n] (a={disc_scale}): {np.max(y_disc_scaled):.4f}")
50  print(f"Кількість відліків після децимації (M={decim_factor}): {len(y_decim)}")
51  print(f"Кількість відліків після інтерполяції (L={upsample_factor}): {len(y_up_interp)}")
52  print(f"Сумарна енергія сигналу Sum(x[n]^2): {np.sum(x_n**2):.4f}")

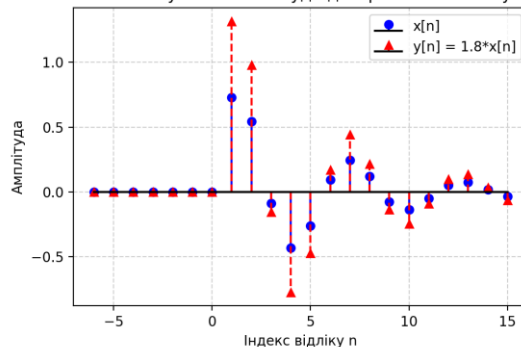
```

```

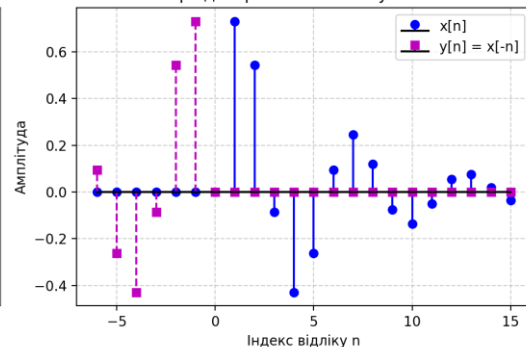
=== ДИСКРЕТНІ СИГНАЛИ ===
Діапазон відліків n: [-6, 15], всього 22 відліків
Максимальне значення x[n]: 0.7306
Максимум масштабованого y[n] (a=1.8): 1.3151
Кількість відліків після децимації (M=2): 11
Кількість відліків після інтерполяції (L=2): 43
Сумарна енергія сигналу Sum(x[n]^2): 1.2122

```

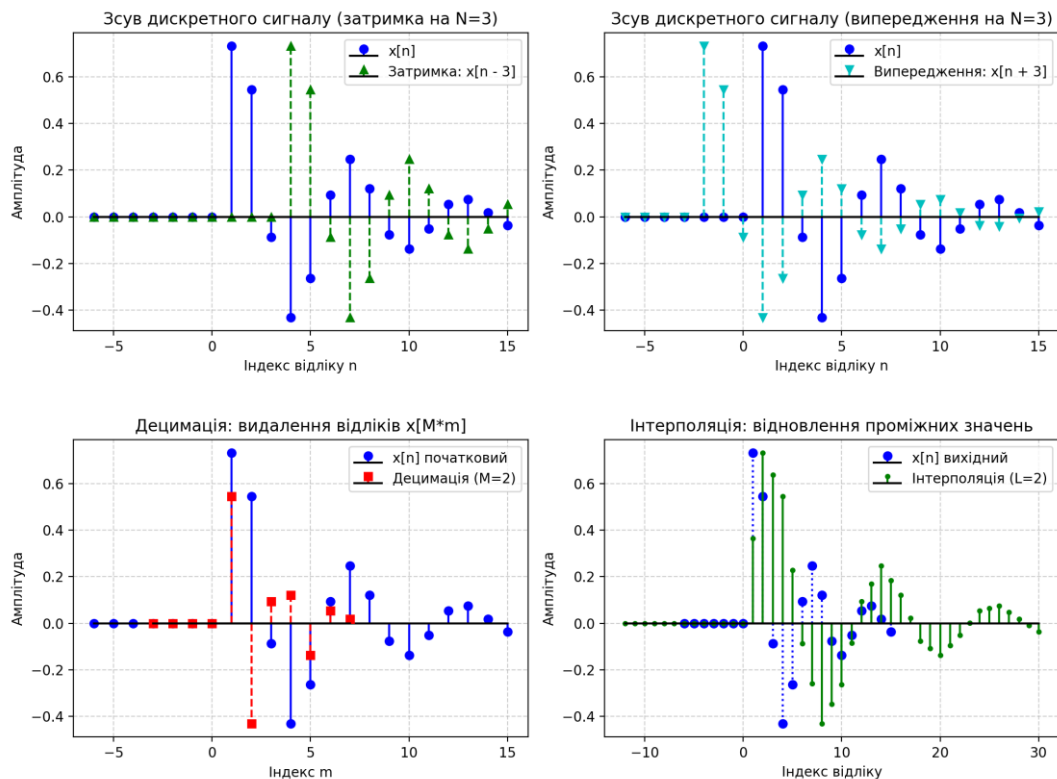
Масштабування амплітуди дискретного сигналу



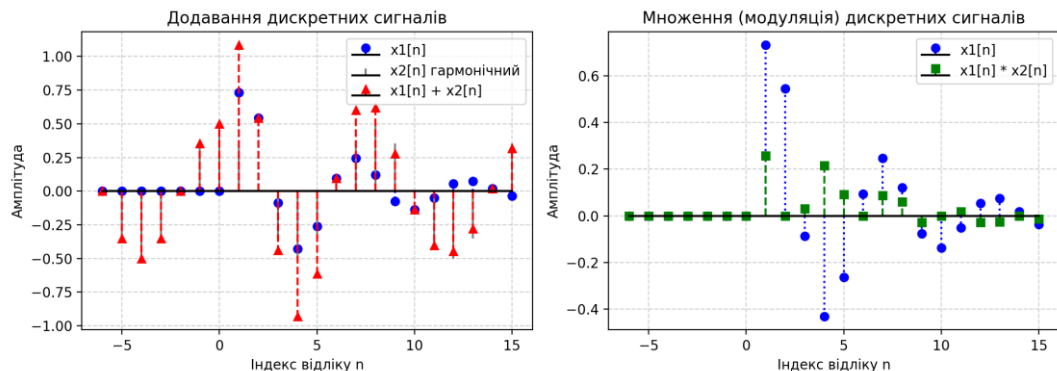
Реверс дискретного сигналу за часом



6. Дослідження дискретного часового зсуву, децимації (downsampling) та інтерполяції (upsampling):



7. Дослідження накладання дискретних сигналів (додавання та перемноження послідовностей):



Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було детально досліджено базові математичні операції над неперервними та дискретними сигналами, вивчено їх алгоритмічну реалізацію в середовищі Python, а також проаналізовано фізичні закономірності трансформації сигналів у часовій та спектральній областях.

Аналіз лінійних перетворень амплітуди, часу та фази показав, що операція масштабування амплітуди $y(t) = a \cdot x(t)$ та $y[n] = a \cdot x[n]$ змінює потужність та енергію процесу пропорційно a^2 , зберігаючи незмінною форму хвилі та її гармонійний склад. Операція часового реверсу $y(t) = x(-t)$ та $y[n] = x[-n]$ виконує

інверсію часової осі, що призводить до комплексно-спряженого перетворення спектра Фур'є та є ключовим математичним апаратом для реалізації узгодженої фільтрації в радіолокації. Операція зсуву у часі $y(t) = x(t - \tau)$ та $y[n] = x[n - N]$ при $\tau > 0$ ($N > 0$) забезпечує затримку сигналу, а при від'ємних значеннях - його випередження, що у частотній області відповідає внесенню лінійного фазового зсуву $\exp(-j\omega\tau)$ без зміни амплітудного спектра.

Особливу увагу приділено принципovým відмінностям між неперервним та дискретним масштабуванням осі часу. У неперервному випадку зміна масштабу часу $y(t) = x(at)$ є пивною та взаємно однозначною: стиснення у часі ($a > 1$) призводить до еквівалентного розширення смуги частот у a разів відповідно до принципу невизначеності. У дискретному сигналі операція звуження часу вимагає децимації (downsampling з коефіцієнтом M), тобто відкидання проміжних відліків. Це призводить до незворотної втрати інформації та ризику виникнення паразитних дзеркальних частот (aliasing), якщо початковий сигнал не був попередньо обмежений антиаліасинговим цифровим фільтром низьких частот. На противагу цьому, розширення дискретного сигналу потребує процедури інтерполяції (upsampling), яка відновлює проміжні значення за допомогою лінійної або sinc-інтерполяції, підвищуючи частоту дискретизації без спотворення вихідного спектра.

Дослідження процедур накладання сигналів підтвердило фундаментальну різницю між лінійним додаванням і мультиплікативною модуляцією. Додавання сигналів є лінійною операцією суперпозиції, при якій сумарний спектр є простою сумою спектрів доданків, що є основою мікшування та ущільнення каналів. Натомість перемноження сигналів $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$ є нелінійним процесом, який у спектральному просторі еквівалентний згортці спектрів $X_1(f) * X_2(f)$. Цей механізм забезпечує формування нових комбінаційних частот і широко застосовується в амплітудній модуляції, синхронному гетеродинному детектуванні та зважуванні сигналів часовими вікнами при цифровому спектральному аналізі.